Universidad de Córdoba — Montería, Colombia

Facultad de Educación · Licenciatura en Educación Infantil

EJERCICIO EN CLASE · RAZONAMIENTO LÓGICO · PRIMER CORTE · 2026-I

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO ESTUDIANTIL	SEMESTRE / GRUPO
PROGRAMA ACADÉMICO Licenciatura en Educación Infantil	**FECHA**	**DOCENTE** Luis Alberto Buelvas Cogollo

👩‍🏫 **Docente:** Luis Alberto Buelvas Cogollo · Lic. en Informática y Medios Audiovisuales · Magíster en Educación · Estudiante Maestría en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento

📌 Instrucciones del ejercicio

1. Lee cuidadosamente cada enunciado en lenguaje natural antes de responder.
2. **Debes construir la expresión lógica por ti mismo** —el enunciado no te da la fórmula directamente.
3. Completa la **tabla de verdad** en el espacio provisto y clasifica la proposición resultante.
4. Selecciona una única respuesta por pregunta. Cada pregunta vale **2 puntos** (total: 10 puntos).
5. Este es un ejercicio de práctica en clase para fortalecer las habilidades de razonamiento lógico.

1 2 puntos Selección múltiple · Única respuesta

📋 **CASO — FORMACIÓN DOCENTE**

> *"Para que una maestra de educación infantil obtenga el título universitario, es condición necesaria que apruebe el trabajo de grado. A su vez, para poder presentar el trabajo de grado, la maestra debe haber completado previamente sus prácticas pedagógicas. Se confirma que la maestra en cuestión sí obtuvo el título universitario."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` La maestra obtiene el título universitario
- `q` La maestra aprueba el trabajo de grado
- `r` La maestra completó las prácticas pedagógicas

📌 Construye la expresión lógica del argumento, elabora la tabla de verdad de 8 filas y determina a qué tipo de proposición corresponde.

- (A) Tautología — la expresión resulta verdadera en las 8 filas de la tabla de verdad
- (B) Contradicción — la expresión resulta falsa en las 8 filas de la tabla de verdad
- (C) Contingencia — la expresión es verdadera en algunos casos y falsa en otros
- (D) Equivalencia lógica — las dos partes del condicional tienen siempre el mismo valor

📊 **ESPACIO PARA LA TABLA DE VERDAD**

p	q	r	Subexpresión 1	Subexpresión 2	Subexpresión 3	Expresión completa
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				

2 2 puntos Selección múltiple · Única respuesta

🔍 **CASO — INVESTIGACIÓN CRIMINAL**

> *"El experto en ciberseguridad establece: si el sospechoso tenía acceso al sistema informático, entonces es posible que haya modificado los registros. El perito confirma que los registros sí fueron modificados. El investigador concluye que, por lo tanto, el sospechoso tenía acceso al sistema."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El sospechoso tenía acceso al sistema informático
- `q` Los registros fueron modificados

📌 Identifica las premisas y la conclusión del argumento, construye la expresión lógica formal, elabora la tabla de verdad de 4 filas y determina el tipo de proposición. Presta especial atención a la dirección de las implicaciones.

A Tautología — la expresión resulta verdadera en las 4 filas de la tabla de verdad

B Contradicción — la expresión resulta falsa en las 4 filas de la tabla de verdad

C Contingencia — la expresión es verdadera en algunos casos y falsa en otros

D Indeterminado — el argumento no puede clasificarse con tabla de verdad

📊 **ESPACIO PARA LA TABLA DE VERDAD**

p	q	Subexpresión 1	Subexpresión 2	Expresión completa
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

3 2 puntos Selección múltiple · Única respuesta

📄 **CASO — AUDITORÍA LABORAL**

> *"Una auditoría laboral concluye simultáneamente lo siguiente sobre un empleado: Primero: si el empleado cumplió el horario establecido, entonces tiene derecho al bono de puntualidad. Segundo: si el empleado cumplió el horario establecido, entonces NO tiene derecho al bono de puntualidad. Tercero: el empleado sí cumplió con el horario establecido durante el período evaluado."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El empleado cumple con el horario establecido
- `q` El empleado tiene derecho al bono de puntualidad

📌 Identifica las tres afirmaciones del argumento, construye la expresión lógica compuesta que las une mediante conjunción, elabora la tabla de verdad de 4 filas y determina el tipo.

- (A) Tautología — la expresión resulta verdadera en las 4 filas de la tabla de verdad
- (B) Contradicción — la expresión resulta falsa en las 4 filas de la tabla de verdad
- (C) Contingencia — la expresión es verdadera en algunos casos y falsa en otros
- (D) Equivalencia lógica — ambos lados del condicional tienen siempre el mismo valor

📊 **ESPACIO PARA LA TABLA DE VERDAD**

p	q	¬q	Subexpresión 1	Subexpresión 2	Expresión completa
V	V	F			
V	F	V			
F	V	F			
F	F	V			

4 2 puntos Selección múltiple · Única respuesta

🏭 **CASO — CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL**

> *"El manual de control de calidad de una fábrica de dispositivos electrónicos establece: Si un dispositivo presenta defecto de fabricación en sus componentes físicos, entonces es rechazado en la línea de producción. Si un dispositivo presenta defecto en su ensamblaje interno, entonces también es rechazado en la línea de producción. Tras la inspección del lote, se confirma que el dispositivo analizado presenta defecto de fabricación en sus componentes físicos o presenta defecto en su ensamblaje interno (o ambos). Por tanto, el dispositivo fue rechazado en la línea de producción."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El dispositivo presenta defecto en componentes físicos
- `q` El dispositivo presenta defecto en ensamblaje interno
- `r` El dispositivo es rechazado en la línea de producción

📌 Construye la expresión lógica que representa las tres premisas y la conclusión, elabora la tabla de verdad de 8 filas y determina a qué tipo de proposición corresponde el argumento.

(A) Tautología — la expresión resulta verdadera en las 8 filas de la tabla de verdad

(B) Contradicción — la expresión resulta falsa en las 8 filas de la tabla de verdad

(C) Contingencia — la expresión es verdadera en algunos casos y falsa en otros

(D) Indeterminado — con tres variables no es posible construir la tabla de verdad

📊 **ESPACIO PARA LA TABLA DE VERDAD**

p	q	r	Subexpresión 1	Subexpresión 2	Subexpresión 3	Expresión completa
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				

5 2 puntos Selección múltiple · Única respuesta

🏥 **CASO — DIAGNÓSTICO MÉDICO**

> *"En el protocolo de diagnóstico de un centro médico se establece: El paciente presenta síntomas de gripe o síntomas de alergia respiratoria. Si el paciente presenta síntomas de gripe, entonces se le prescribe tratamiento antiviral. Se requiere determinar: ¿es siempre cierto que el paciente recibirá tratamiento antiviral o presentará síntomas de alergia respiratoria (o ambas condiciones)?"*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El paciente presenta síntomas de gripe
- `q` El paciente presenta síntomas de alergia respiratoria
- `r` El paciente recibe tratamiento antiviral

📌 Traduce las dos premisas y la pregunta del enunciado a sus expresiones lógicas, forma el argumento completo, construye la tabla de verdad de 8 filas y clasifica el resultado. ⚠️ No asumas el resultado sin completar todas las filas — algunas filas pueden sorprenderte.

(A) Tautología — la expresión resulta verdadera en las 8 filas de la tabla de verdad

(B) Contradicción — la expresión resulta falsa en las 8 filas de la tabla de verdad

(C) Contingencia — la expresión es verdadera en algunos casos y falsa en otros

(D) Equivalencia lógica — ambos lados del condicional tienen siempre el mismo valor

📊 **ESPACIO PARA LA TABLA DE VERDAD**

p	q	r	Subexpresión 1	Subexpresión 2	Subexpresión 3	Expresión completa
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				